Itaú × FIAP

Cases com Devin AI

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — 1º e 2º Ano

6 cases	30 min	2 anos	3 níveis
3 por ano	por desafio	1º e 2º	Fácil / Médio / Difícil

Cada case apresenta um código já escrito com um bug intencional ou trecho incompleto. Os alunos usam o **Devin AI** como par de programação para entender o problema, identificar o erro e implementar a correção — simulando situações reais do dia a dia do Itaú.

1º Ano

Matérias: Computational Thinking, Banco de Dados, AI & Chatbot

Fácil Case 1 — Validador de CPF do cliente

~15 min

Matéria: Computational Thinking Using Python

★ Devin AI — como usar neste case

CONTEXTO

O time de onboarding do Itaú recebe milhares de cadastros por dia. Uma função Python que valida CPF foi escrita por um dev que saiu de férias — mas ela está aprovando qualquer número, até CPF inválido. Seu trabalho é descobrir o bug e corrigir.

DESAFIO

- Usar o Devin AI para entender o que a função deveria fazer
- Pedir ao Devin AI para identificar onde está o bug
- Completar a verificação do 2º dígito e o return correto

CÓDIGO COM BUG / INCOMPLETO

```
def validar_cpf(cpf: str) -> bool:
cpf = cpf.replace('.','').replace('-','')
if len(cpf) != 11:
return False
soma = 0
for i in range(9):
soma += int(cpf[i]) * (10 - i)
digito1 = (soma * 10) % 11
if digito1 == 10:
digito1 = 0
# BUG está aqui:
return True # deveria verificar os digitos!
```

PROMPT SUGERIDO PARA O DEVIN AI

```
"Analise essa função Python de validação de CPF.
Explique o que ela deveria fazer, identifique
o bug e mostre o código corrigido."
```

O QUE OS ALUNOS APRENDEM

Leitura e correção de código, algoritmo de validação de CPF, uso de IA como par de programação.

Médio

Case 2 — Consulta de saldo suspeito

~25 min

Matéria: Building Relational Database

★ Devin AI — como usar neste case

CONTEXTO

O sistema de extrato do Itaú está retornando saldos negativos para clientes que têm dinheiro na conta. O time de dados identificou que o problema está em uma query SQL. Você precisa encontrar e corrigir os erros.

DESAFIO

- Entender por que o saldo está sendo calculado errado
- Usar o Devin AI para explicar o que CASE WHEN faz
- Corrigir a query para calcular: créditos - débitos
- Bonus: filtrar só clientes com saldo positivo (HAVING)

CÓDIGO COM BUG / INCOMPLETO

```
-- Tabelas:
-- clientes(id, nome, cpf)
-- transacoes(id, cliente_id, tipo, valor, data)
-- tipo: 'C' = crédito, 'D' = débito

-- Query com bugs:
SELECT c.nome, SUM(t.valor) AS saldo
FROM clientes c
JOIN transacoes t ON c.id = t.cliente_id
GROUP BY c.nome;

-- Bug 1: não diferencia crédito de débito
-- Bug 2: falta CASE WHEN para subtrair débitos
```

PROMPT SUGERIDO PARA O DEVIN AI

```
"Essa query SQL deveria calcular o saldo de cada cliente
somando créditos e subtraindo débitos.
O que está errado e como corrigir com CASE WHEN?"
```

O QUE OS ALUNOS APRENDEM

CASE WHEN em SQL, lógica de débito/crédito, JOIN, GROUP BY e HAVING em contexto bancário real.

Difícil

Case 3 — Chatbot de atendimento incompleto

~30 min

Matéria: Artificial Intelligence & Chatbot

★ Devin AI — como usar neste case

CONTEXTO

O Itaú quer lançar um chatbot de atendimento. O código reconhece 'saldo' e 'cartão', mas trava quando o cliente fala em 'transferência'. Você precisa completar os intents que faltam.

DESAFIO

- Usar o Devin AI para entender a lógica if/elif/else
- Adicionar intents de 'transferência', 'pix' e 'extrato'
- Criar resposta padrão quando o bot não entender
- Bonus: testar com pelo menos 5 mensagens diferentes

CÓDIGO COM BUG / INCOMPLETO

```
def chatbot_itau(mensagem: str) -> str:
msg = mensagem.lower()

if 'saldo' in msg:
return 'Seu saldo atual é R$ 1.250,00'

elif 'cartão' in msg or 'bloquear' in msg:
return 'Cartão bloqueado com sucesso!'

# FALTA: resposta para transferência
# FALTA: resposta para pix
# FALTA: resposta padrão (else)
```

PROMPT SUGERIDO PARA O DEVIN AI

```
"Esse chatbot Python está incompleto.
Quais intents faltam para um atendimento bancário básico?
Complete o código com pelo menos 3 novos casos."
```

O QUE OS ALUNOS APRENDEM

Estrutura de chatbot, condicionais encadeados, teste de software, lógica básica de NLP.

2º Ano

Matérias: Java Advanced, QA & Compliance, DevOps & Cloud

Fácil Case 4 — API de saldo com endpoint quebrado

~15 min

Matéria: Java Advanced / Spring Boot

★ Devin AI — como usar neste case

CONTEXTO

O app do Itaú chama uma API para mostrar o saldo na tela inicial. O endpoint GET /saldo retorna erro 500 para todos os usuários. O código foi entregue, mas tem um bug claro. Descubra e corrija.

DESAFIO

- Usar o Devin AI para explicar por que divisão por zero gera HTTP 500
- Corrigir o código (remover a divisão sem sentido)
- Adicionar try-catch simples como boa prática
- Testar via curl: GET /api/saldo?cpf=123

CÓDIGO COM BUG / INCOMPLETO

```
@RestController
@RequestMapping("/api")
public class SaldoController {

@GetMapping("/saldo")
public ResponseEntity<String> getSaldo(
@RequestParam String cpf) {

// BUG: divisão por zero causa o erro 500
double saldo = 1500.0;
int divisor = 0;
double resultado = saldo / divisor;

return ResponseEntity.ok(
"Saldo: R$ " + resultado);
}
}
```

PROMPT SUGERIDO PARA O DEVIN AI

```
"Esse endpoint Spring Boot retorna erro 500.
Identifique o bug, explique o que causa o erro HTTP 500
e mostre o código corrigido com try-catch."
```

O QUE OS ALUNOS APRENDEM

Spring Boot básico, códigos HTTP (200 vs 500), tratamento de exceções, debug com IA como copiloto.

Médio

Case 5 — Teste automatizado falhando

~25 min

Matéria: Compliance, Quality Assurance & Tests

★ Devin AI — como usar neste case

CONTEXTO

O time de QA do Itaú escreveu o cenário Gherkin para a funcionalidade de transferência PIX. O código Java foi entregue, mas o teste está falhando. Descubra por quê e corrija a implementação.

DESAFIO

- Entender o que o cenário Gherkin está testando
- Usar o Devin AI para relacionar o teste com o código Java
- Corrigir o bug (operador + → -) e adicionar validação de saldo insuficiente
- Bonus: escrever um novo cenário Gherkin para saldo insuficiente

CÓDIGO COM BUG / INCOMPLETO

```
-- Cenário Gherkin (correto):
Dado que o cliente tem saldo de R$ 500
Quando realizar um PIX de R$ 200
Então o saldo deve ser R$ 300

-- Implementação com BUG (Java):
public class ContaService {

public double realizarPix(
double saldo, double valor) {

// BUG: deveria SUBTRAIR, não somar
return saldo + valor;
}
}
```

PROMPT SUGERIDO PARA O DEVIN AI

```
"Esse teste Gherkin espera que o saldo diminua após um PIX,
mas o código Java está aumentando.
Corrija a implementação e explique o que é BDD."
```

O QUE OS ALUNOS APRENDEM

Gherkin + BDD, lógica de negócio em Java, valor dos testes automatizados para qualidade.

Difícil

Case 6 — Pipeline CI/CD com erro de deploy

~30 min

Matéria: DevOps Tools & Cloud Computing

★ Devin AI — como usar neste case

CONTEXTO

O Itaú quer subir uma nova versão da API de cartões em cloud. O Dockerfile foi escrito pelo estagiário e o build está quebrando no CI/CD antes do deploy. Identifique os 3 erros e corrija.

DESAFIO

- Usar o Devin AI para entender o que cada instrução do Dockerfile faz
- Identificar os 3 bugs: porta, nome do arquivo e comando java
- Corrigir o Dockerfile e explicar cada mudança
- Bonus: adicionar ENV SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod

CÓDIGO COM BUG / INCOMPLETO

```
# Dockerfile com 3 bugs:
FROM openjdk:17

# Bug 1: porta errada — app roda na 8080
EXPOSE 3000

WORKDIR /app

# Bug 2: nome do arquivo incorreto
COPY target/meu-app.jar app.jar
# arquivo real: itau-api-0.0.1-SNAPSHOT.jar

# Bug 3: flag incorreta para rodar o jar
CMD ["java", "-version", "app.jar"]
# correto: java -jar app.jar
```

PROMPT SUGERIDO PARA O DEVIN AI

```
"Esse Dockerfile tem 3 erros que impedem o build.
Identifique cada um, explique por que está errado
e mostre a versão corrigida com comentários."
```

O QUE OS ALUNOS APRENDEM

Docker, CI/CD, deploy em cloud, leitura de infraestrutura como código (IaC).